



Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

Introducción: Definiciones y
Calidad de Servicio Eléctrico



¿Qué es un SAI?

¿Qué es un SAI?

- Existen distintos tipos de equipos eléctricos o electrónicos que requieren, por diseño o por su aplicación particular, una tensión de alimentación con características adecuadas, dentro de determinados márgenes de tensión y frecuencia.

¿Qué es un SAI?

- Existen distintos tipos de equipos eléctricos o electrónicos que requieren, por diseño o por su aplicación particular, una tensión de alimentación con características adecuadas, dentro de determinados márgenes de tensión y frecuencia.
- La red eléctrica tiene determinadas características nominales y desviaciones y/o perturbaciones respecto a ellos. En general, la caracterización de la red se realiza mediante la llamada Calidad del Servicio Eléctrico (CSE).

¿Qué es un SAI?

- Existen distintos tipos de equipos eléctricos o electrónicos que requieren, por diseño o por su aplicación particular, una tensión de alimentación con características adecuadas, dentro de determinados márgenes de tensión y frecuencia.
 - La red eléctrica tiene determinadas características nominales y desviaciones y/o perturbaciones respecto a ellos. En general, la caracterización de la red se realiza mediante la llamada Calidad del Servicio Eléctrico (CSE).
- Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) es entonces un sistema que permite garantizar el suministro de energía de forma continuada, evitando problemas en la CSE (por ejemplo, cortes y/o otras perturbaciones que se producen en la red eléctrica).

Calidad de Servicio Eléctrico: definición

Existen distintas normas y definiciones para la CSE.

Calidad de Servicio Eléctrico: definición

Existen distintas normas y definiciones para la CSE. Por ejemplo:

- Según la IEC (International Electrotechnical Commission, Suiza) la define como: **“Una característica física del suministro de electricidad la cual no debe, en condiciones normales de operación, producir perturbaciones ni interrupciones en los procesos del consumidor”**.

Calidad de Servicio Eléctrico: definición

Existen distintas normas y definiciones para la CSE. Por ejemplo:

- Según la IEC (International Electrotechnical Commission, Suiza) la define como: **“Una característica física del suministro de electricidad la cual no debe, en condiciones normales de operación, producir perturbaciones ni interrupciones en los procesos del consumidor”**.
- El EPRI (Electric Power Research Institute, EEUU) la define desde el punto de vista de los clientes como: **“Cualquier problema manifestado en la desviación de alguno de los parámetros eléctricos (tensión, frecuencia, forma de onda) respecto a sus valores nominales, que resulte en la falla u operación incorrecta de instalaciones o equipos de un usuario”**.

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

- **Confiabilidad:** continuidad, sin cortes o interrupciones en el servicio;

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

- **Confiabilidad:** continuidad, sin cortes o interrupciones en el servicio;
- **Fluctuaciones de tensión:** variaciones del valor de tensión;

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

- **Confiabilidad:** continuidad, sin cortes o interrupciones en el servicio;
- **Fluctuaciones de tensión:** variaciones del valor de tensión;
- **Desviaciones de frecuencia:** variación de frecuencia respecto al nominal;

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

- **Confiabilidad:** continuidad, sin cortes o interrupciones en el servicio;
- **Fluctuaciones de tensión:** variaciones del valor de tensión;
- **Desviaciones de frecuencia:** variación de frecuencia respecto al nominal;
- **Distorsión:** presencia de armónicos;

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

- **Confiabilidad:** continuidad, sin cortes o interrupciones en el servicio;
- **Fluctuaciones de tensión:** variaciones del valor de tensión;
- **Desviaciones de frecuencia:** variación de frecuencia respecto al nominal;
- **Distorsión:** presencia de armónicos;
- **Asimetrías:** desbalances en tensiones trifásicas;

Calidad de Servicio Eléctrico: caracterización

Los parámetros y características que definen la CSE son:

- **Confiabilidad:** continuidad, sin cortes o interrupciones en el servicio;
- **Fluctuaciones de tensión:** variaciones del valor de tensión;
- **Desviaciones de frecuencia:** variación de frecuencia respecto al nominal;
- **Distorsión:** presencia de armónicos;
- **Asimetrías:** desbalances en tensiones trifásicas;

→ En Argentina existe el **Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)** que es el organismo encargado de controlar la CSE.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- Cualquier desviación respecto a valores nominales de los parámetros de la red (amplitud/tensión, frecuencia, forma de onda) se denomina **perturbación eléctrica**.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- Cualquier desviación respecto a valores nominales de los parámetros de la red (amplitud/tensión, frecuencia, forma de onda) se denomina **perturbación eléctrica**.
- Las perturbaciones pueden ser desde la propia red que brinda el servicio (fallas, maniobras, etc), por fenómenos meteorológicos o accidentes.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- Cualquier desviación respecto a valores nominales de los parámetros de la red (amplitud/tensión, frecuencia, forma de onda) se denomina **perturbación eléctrica**.
- Las perturbaciones pueden ser desde la propia red que brinda el servicio (fallas, maniobras, etc), por fenómenos meteorológicos o accidentes.
- Por otra parte, las perturbaciones también pueden ser provocadas por los propios usuarios (conexión/desconexión de cargas de gran consumo, cargas no lineales, fuentes conmutadas).

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- Cualquier desviación respecto a valores nominales de los parámetros de la red (amplitud/tensión, frecuencia, forma de onda) se denomina **perturbación eléctrica**.
- Las perturbaciones pueden ser desde la propia red que brinda el servicio (fallas, maniobras, etc), por fenómenos meteorológicos o accidentes.
- Por otra parte, las perturbaciones también pueden ser provocadas por los propios usuarios (conexión/desconexión de cargas de gran consumo, cargas no lineales, fuentes conmutadas).
- Las perturbaciones pueden clasificarse según distintos factores que involucran duración, efecto, repetibilidad.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Transitorios:** variaciones de tensión de muy corta duración y pueden ser de gran amplitud. Pueden generarse por fenómenos meteorológicos o conexión/desconexión de cargas.

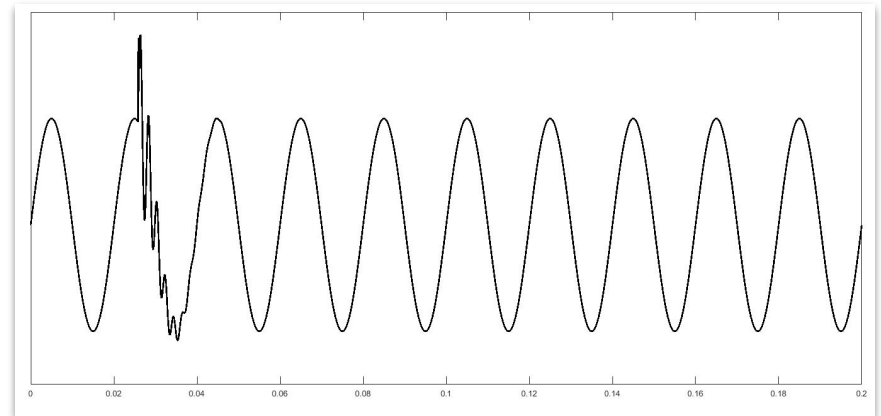
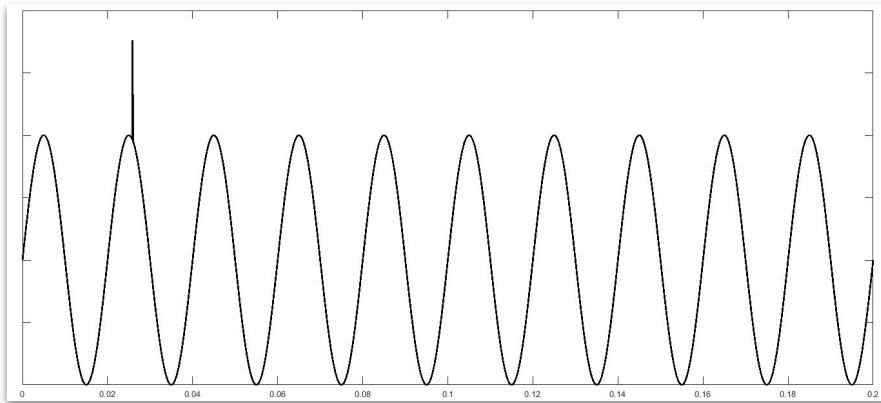
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Transitorios:** variaciones de tensión de muy corta duración y pueden ser de gran amplitud. Pueden generarse por fenómenos meteorológicos o conexión/desconexión de cargas.
 - Las perturbaciones transitorias pueden ser del tipo impulsivo u oscilatorio.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Transitorios:** variaciones de tensión de muy corta duración y pueden ser de gran amplitud. Pueden generarse por fenómenos meteorológicos o conexión/desconexión de cargas.

→ Las perturbaciones transitorias pueden ser del tipo impulsivo u oscilatorio.



Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

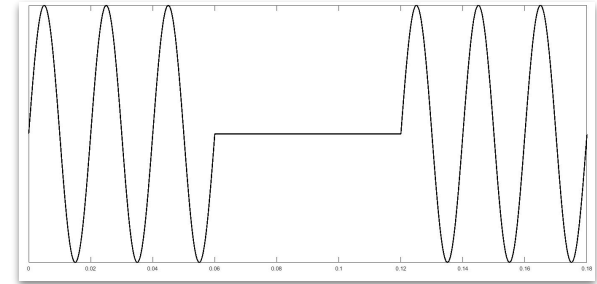
- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.

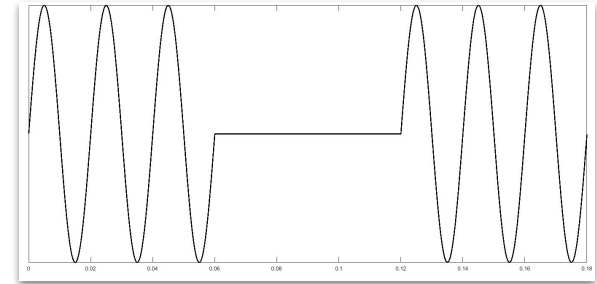
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.



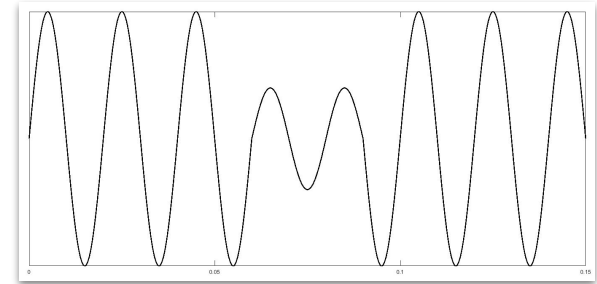
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.



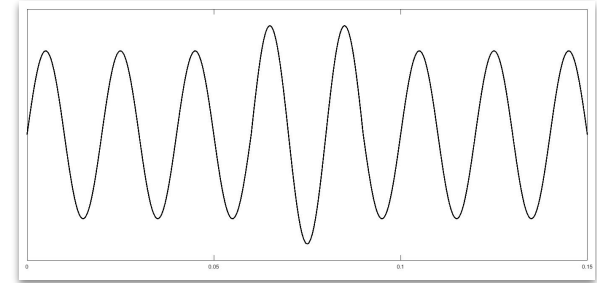
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.



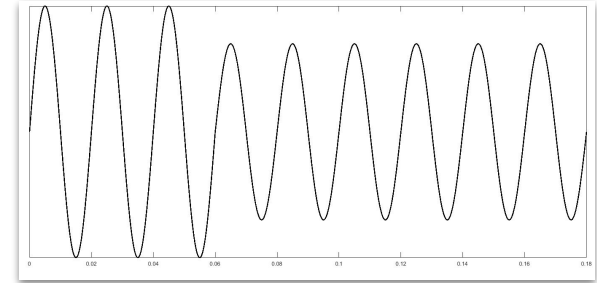
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.



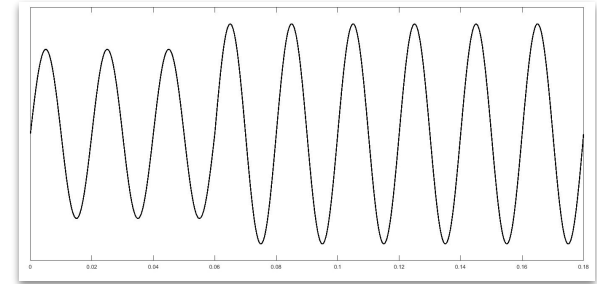
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.



Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Interrupción:** pérdida total de tensión o caída por debajo del 10% del nominal. Se clasifica de acuerdo a su duración:
 - Instantánea: de medio a 30 ciclos.
 - Momentánea: 30 ciclos a 2 seg.
 - Temporal: 2 seg a 2 min.
 - Sostenida: mayor a 2 min.
- **Bajadas o huecos de tensión:** reducción de la tensión hasta el 20% del nominal de duración entre medio ciclo y 1 min.
- **Aumento de tensión:** inversa a las bajadas. Variación del 110% al 180%.
- **Subtensión:** bajada de tensión, de larga duración.
- **Sobretensión:** aumento de tensión, de larga duración.



Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no enteros de la frecuencia de red.
Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con Triacs;
- Ruido: fuentes conmutadas.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no enteros de la frecuencia de red. Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con Triacs;
- Ruido: fuentes conmutadas.

- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no enteros de la frecuencia de red. Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con Triacs;
- Ruido: fuentes conmutadas.

- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.

- **Variaciones de frecuencia.**

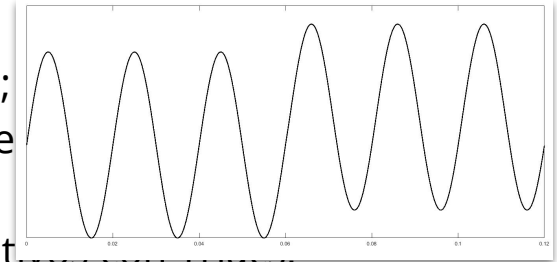
Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**
 - Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
 - Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
 - Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no enteros de la frecuencia de red. Pueden ser sub-armónicos;
 - Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con Triacs;
 - Ruido: fuentes conmutadas.
- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.
- **Variaciones de frecuencia.**
- **Desbalances de tensión:** cargas monofásicas en circuitos trifásicos.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no ente Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con inductancias;
- Ruido: fuentes conmutadas.

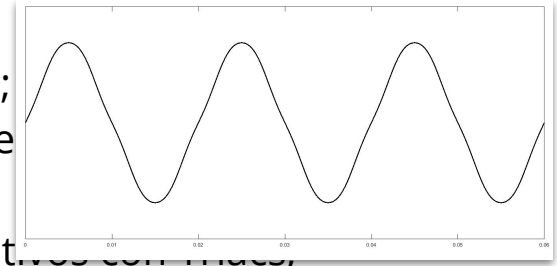


- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.
- **Variaciones de frecuencia.**
- **Desbalances de tensión:** cargas monofásicas en circuitos trifásicos.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no ente Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con inductancias;
- Ruido: fuentes conmutadas.

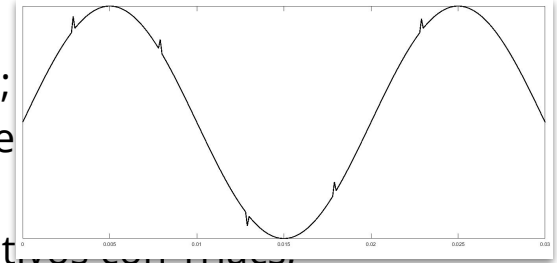


- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.
- **Variaciones de frecuencia.**
- **Desbalances de tensión:** cargas monofásicas en circuitos trifásicos.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no ente Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con IGBTs;
- Ruido: fuentes conmutadas.

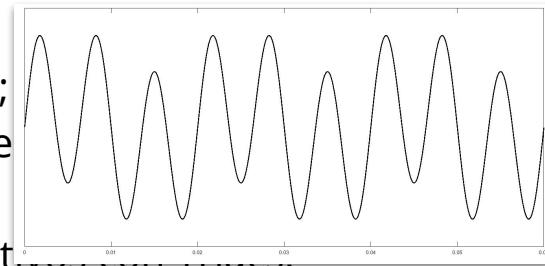


- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.
- **Variaciones de frecuencia.**
- **Desbalances de tensión:** cargas monofásicas en circuitos trifásicos.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no ente Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con inductancias;
- Ruido: fuentes conmutadas.

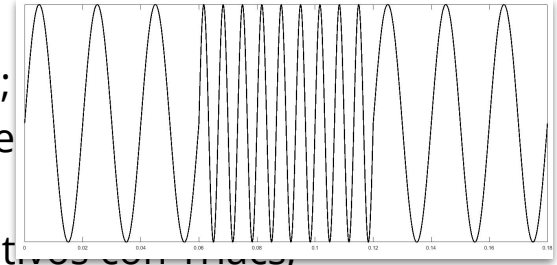


- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.
- **Variaciones de frecuencia.**
- **Desbalances de tensión:** cargas monofásicas en circuitos trifásicos.

Calidad de Servicio Eléctrico: perturbaciones

- **Distorsiones de la forma de onda:**

- Desplazamiento por CC: rectificadores de media onda;
- Distorsión Armónica: rectificadores con filtro capacitivo;
- Distorsión inter-armónica: frecuencias múltiplo no ente Pueden ser sub-armónicos;
- Corte intermitente: rectificadores controlados o dispositivos con IGBTs;
- Ruido: fuentes conmutadas.



- **Fluctuaciones de tensión:** variación sistemática de la envolvente de la forma de tensión, de poca amplitud y baja frecuencia.
- **Variaciones de frecuencia.**
- **Desbalances de tensión:** cargas monofásicas en circuitos trifásicos.

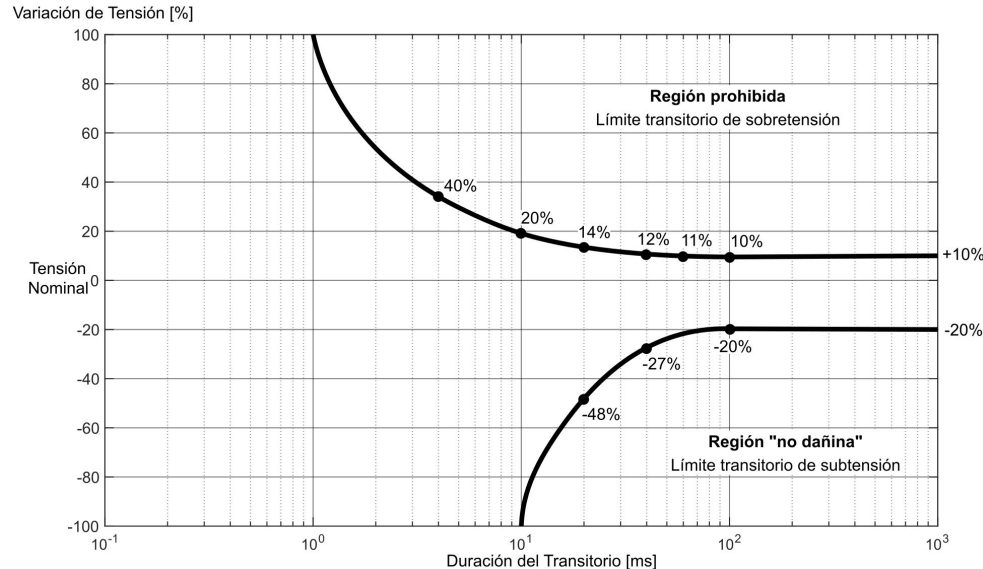
CSE: Inmunidad de los equipos

Muchos equipos se alimentan mediante fuentes de alimentación, las cuales rectifican y filtran la tensión de la red. En estos casos la perturbación que más los afecta son las variaciones de amplitud y no tanto la forma de la onda.

CSE: Inmunidad de los equipos

Muchos equipos se alimentan mediante fuentes de alimentación, las cuales rectifican y filtran la tensión de la red. En estos casos la perturbación que más los afecta son las variaciones de amplitud y no tanto la forma de la onda. Hay normas que definen las variaciones admisibles.

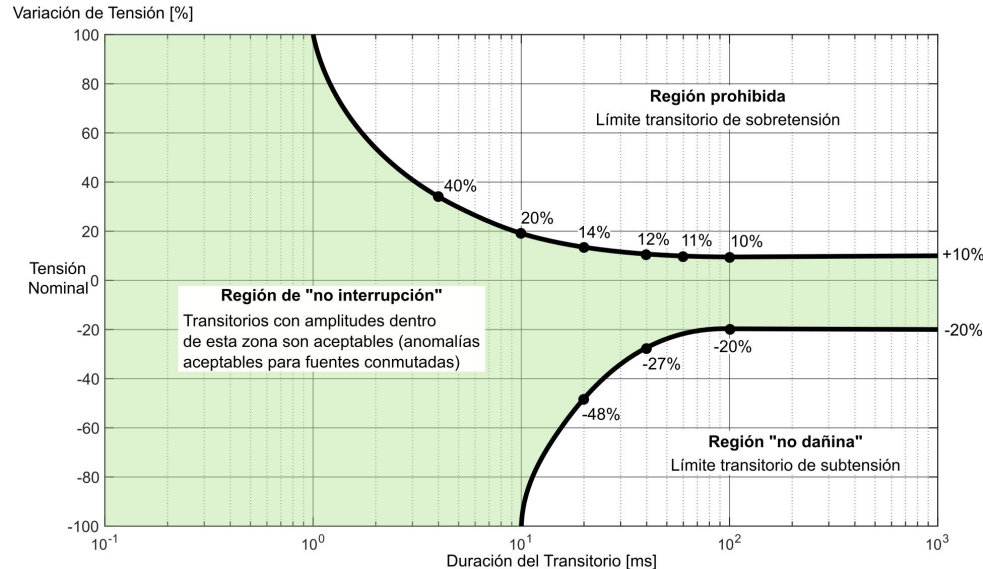
IEC 62040-3



CSE: Inmunidad de los equipos

Muchos equipos se alimentan mediante fuentes de alimentación, las cuales rectifican y filtran la tensión de la red. En estos casos la perturbación que más los afecta son las variaciones de amplitud y no tanto la forma de la onda. Hay normas que definen las variaciones admisibles.

IEC 62040-3



CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes).

CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes). Por ejemplo:

- Según ANSI (American National Standards Institute) los equipos industriales deben estar diseñados para funcionar correctamente con variaciones de $\pm 10\%$.

CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes). Por ejemplo:

- Según ANSI (American National Standards Institute) los equipos industriales deben estar diseñados para funcionar correctamente con variaciones de $\pm 10\%$.
- Pocos equipos electrónicos pueden soportar más del 200% de la tensión de alimentación nominal.

CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes). Por ejemplo:

- Según ANSI (American National Standards Institute) los equipos industriales deben estar diseñados para funcionar correctamente con variaciones de $\pm 10\%$.
- Pocos equipos electrónicos pueden soportar más del 200% de la tensión de alimentación nominal.
- Se admiten variaciones de frecuencia de hasta $\pm 0,5\text{Hz}$.

CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes). Por ejemplo:

- Según ANSI (American National Standards Institute) los equipos industriales deben estar diseñados para funcionar correctamente con variaciones de $\pm 10\%$.
- Pocos equipos electrónicos pueden soportar más del 200% de la tensión de alimentación nominal.
- Se admiten variaciones de frecuencia de hasta $\pm 0,5\text{Hz}$.
- Se admiten desbalances trifásicos de hasta un 3%.

CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes). Por ejemplo:

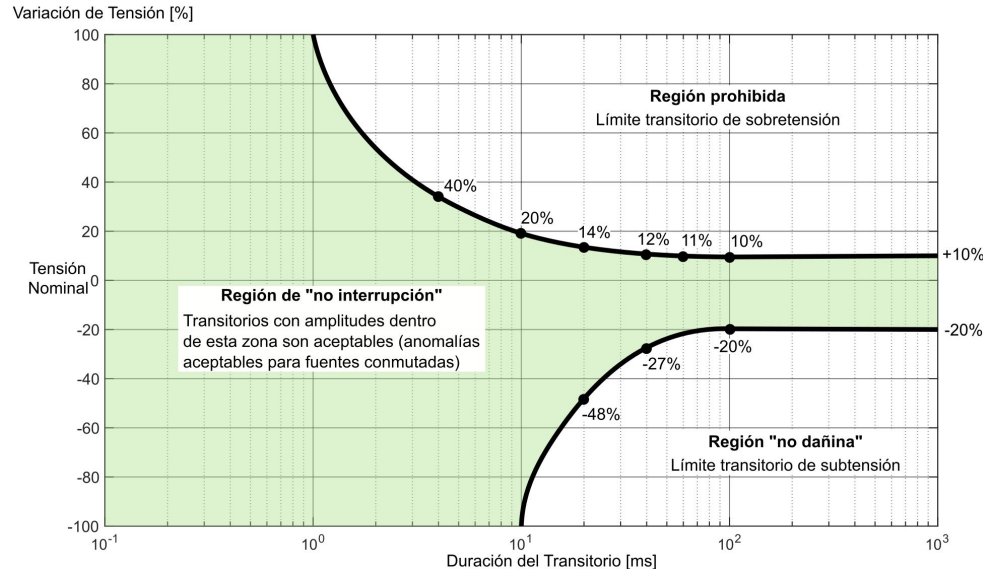
- Según ANSI (American National Standards Institute) los equipos industriales deben estar diseñados para funcionar correctamente con variaciones de $\pm 10\%$.
- Pocos equipos electrónicos pueden soportar más del 200% de la tensión de alimentación nominal.
- Se admiten variaciones de frecuencia de hasta $\pm 0,5\text{Hz}$.
- Se admiten desbalances trifásicos de hasta un 3%.

En la región no dañina, se define también el **LVRT (Low Voltage Ride Through)**. Es la capacidad de un equipo de “remontar” o seguir funcionando en este tipo de falla.

CSE: Inmunidad de los equipos

Muchos equipos se alimentan mediante fuentes de alimentación, las cuales rectifican y filtran la tensión de la red. En estos casos la perturbación que más los afecta son las variaciones de amplitud y no tanto la forma de la onda. Hay normas que definen las variaciones admisibles.

IEC 62040-3



CSE: Inmunidad de los equipos

Por su parte, los equipos industriales suelen tener requerimientos diferentes (generalmente más exigentes). Por ejemplo:

- Según ANSI (American National Standards Institute) los equipos industriales deben estar diseñados para funcionar correctamente con variaciones de $\pm 10\%$.
- Pocos equipos electrónicos pueden soportar más del 200% de la tensión de alimentación nominal.
- Se admiten variaciones de frecuencia de hasta $\pm 0,5\text{Hz}$.
- Se admiten desbalances trifásicos de hasta un 3%.

En la región no dañina, se define también el **LVRT (Low Voltage Ride Through)**. Es la capacidad de un equipo de “remontar” o seguir funcionando en este tipo de falla.

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse.

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

→ Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

- Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.
- Sistemas de almacenamiento de información (data centers), servidores y sistemas financieros (bancos, tarjetas de crédito).

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

- Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.
- Sistemas de almacenamiento de información (data centers), servidores y sistemas financieros (bancos, tarjetas de crédito).
- Equipos de refrigeración.

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

- Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.
- Sistemas de almacenamiento de información (data centers), servidores y sistemas financieros (bancos, tarjetas de crédito).
- Equipos de refrigeración.
- Procesos industriales continuos (plantas químicas, petroleras, etc.).

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

- Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.
- Sistemas de almacenamiento de información (data centers), servidores y sistemas financieros (bancos, tarjetas de crédito).
- Equipos de refrigeración.
- Procesos industriales continuos (plantas químicas, petroleras, etc.).
- Radares y sistemas de vigilancia.

Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

- Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.
- Sistemas de almacenamiento de información (data centers), servidores y sistemas financieros (bancos, tarjetas de crédito).
- Equipos de refrigeración.
- Procesos industriales continuos (plantas químicas, petroleras, etc.).
- Radares y sistemas de vigilancia.

La alimentación de cargas críticas requiere entonces cierto grado de calidad de acuerdo a la aplicación (estabilidad de tensión, duración máxima de cortes o microcortes, estabilidad de frecuencia, nivel de distorsión armónica total (THD), etc.) que no siempre están aseguradas por nuestra red eléctrica.

Cargas Críticas: potencia

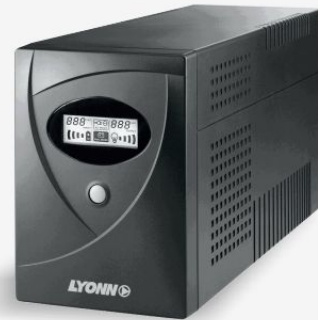
Es importante destacar que estas cargas pueden poseer niveles de potencia muy diferentes, desde algunos kVA a varios MVA. Existen cargas críticas de baja potencia como equipos de asistencia a la respiración o de grandes potencias como datacenters o grandes servidores.



Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida intentan solucionar una variedad de los problemas que pueden aparecer en la red eléctrica. Se busca conseguir el normal funcionamiento de las cargas críticas.

→ Su función principal puede resumirse como la de proveer energía de forma ininterrumpida, confiable y de calidad.



DPH 75kW System / DPH 150kW System / DPH 200kW System

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

→ Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.
- Baja THD en la corriente de entrada (red) y FP unitario.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.
- Baja THD en la corriente de entrada (red) y FP unitario.
- Alta eficiencia y confiabilidad.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.
- Baja THD en la corriente de entrada (red) y FP unitario.
- Alta eficiencia y confiabilidad.
- Camino alternativo (by-pass) para casos de falla interna.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.
- Baja THD en la corriente de entrada (red) y FP unitario.
- Alta eficiencia y confiabilidad.
- Camino alternativo (by-pass) para casos de falla interna.
- Aislación eléctrica de la carga.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.
- Baja THD en la corriente de entrada (red) y FP unitario.
- Alta eficiencia y confiabilidad.
- Camino alternativo (by-pass) para casos de falla interna.
- Aislación eléctrica de la carga.
- Bajo mantenimiento, peso, precio, tamaño compacto, etc.

SAI: requerimientos

Idealmente, nuestro SAI debería cumplir:

- Regulación de tensión sinusoidal, con baja THD tanto en cargas lineales y no lineales.
- Bajo tiempo de transferencia entre modos de operación.
- Baja THD en la corriente de entrada (red) y FP unitario.
- Alta eficiencia y confiabilidad.
- Camino alternativo (by-pass) para casos de falla interna.
- Aislación eléctrica de la carga.
- Bajo mantenimiento, peso, precio, tamaño compacto, etc.

No es posible satisfacer todos los requerimientos anteriores en forma simultánea. Muchos de ellos son conflictivos entre sí.

- Se han desarrollado diferentes tipos de SAI que intentan cumplir con estas exigencias.
Veremos características y limitaciones de los tipos de SAI más representativos.

SAI: clasificación por tipo

Según su principio de funcionamiento, se los puede clasificar en distintos tipos:

SAl: clasificación por tipo

Según su principio de funcionamiento, se los puede clasificar en distintos tipos:

- **Estáticos:** utilizan convertidores electrónicos de potencia y un elemento de almacenamiento de energía (generalmente baterías).

SAl: clasificación por tipo

Según su principio de funcionamiento, se los puede clasificar en distintos tipos:

- **Estáticos:** utilizan convertidores electrónicos de potencia y un elemento de almacenamiento de energía (generalmente baterías).
- **Rotantes:** utilizan motores (CA y CC) junto con baterías. Son muy confiables pero requieren mayor mantenimiento. Están orientados a aplicaciones en alta potencia.

SAl: clasificación por tipo

Según su principio de funcionamiento, se los puede clasificar en distintos tipos:

- **Estáticos:** utilizan convertidores electrónicos de potencia y un elemento de almacenamiento de energía (generalmente baterías).
- **Rotantes:** utilizan motores (CA y CC) junto con baterías. Son muy confiables pero requieren mayor mantenimiento. Están orientados a aplicaciones en alta potencia.
- **Híbridos:** combinan convertidores electrónicos con máquinas eléctricas rotantes.

SAI: clasificación por tipo

Según su principio de funcionamiento, se los puede clasificar en distintos tipos:

- **Estáticos:** utilizan convertidores electrónicos de potencia y un elemento de almacenamiento de energía (generalmente baterías).
- **Rotantes:** utilizan motores (CA y CC) junto con baterías. Son muy confiables pero requieren mayor mantenimiento. Están orientados a aplicaciones en alta potencia.
- **Híbridos:** combinan convertidores electrónicos con máquinas eléctricas rotantes.

Nosotros veremos los SAI de tipo **estáticos**, los cuales tienen amplia difusión a la hora de alimentar una gran variedad de cargas.

SAI Estáticos: características

Algunas características distintivas de este tipo de SAI son:

SAI Estáticos: características

Algunas características distintivas de este tipo de SAI son:

→ Buena eficiencia.

SAI Estáticos: características

Algunas características distintivas de este tipo de SAI son:

- Buena eficiencia.
- Menor tamaño (en comparación con las rotantes)

SAI Estáticos: características

Algunas características distintivas de este tipo de SAI son:

- Buena eficiencia.
- Menor tamaño (en comparación con las rotantes)
- Menores costos de mantenimiento.

SAI Estáticos: características

Algunas características distintivas de este tipo de SAI son:

- Buena eficiencia.
- Menor tamaño (en comparación con las rotantes)
- Menores costos de mantenimiento.
- Puede lograrse baja THD.

SAI Estáticos: características

Algunas características distintivas de este tipo de SAI son:

- Buena eficiencia.
- Menor tamaño (en comparación con las rotantes)
- Menores costos de mantenimiento.
- Puede lograrse baja THD.

Pero por otro lado:

- Presentan baja performance con cargas no lineales y/o desbalanceadas y en transitorios de cargas (conexión y desconexión).

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo *By-Pass*:** fallas del SAI o sobrecargas (no siempre existente).

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;
- **Conversión Simple o Line Interactive:** ante la presencia de buena CSE, la red alimenta la carga, pero el inversor permanece operando y vinculado a la carga mediante una inductancia o transformador.

Bibliografía

- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Uninterruptible power supplies and active filters** - A. Emadi, A. Nasiri, S. Bekiarov, CRC Press, 2005.
- **Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics and control** - S. Bekiarov, A. Emadi, 17 Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2002.
- **Review: uninterruptible power supply (UPS) system** - M. Amir, K.A. Kalwar, S. Mekhilef, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 1395-1410, 2016.